

Informe: Pipeline CI/CD con GitHub Actions y Docker Hub

Ingenieria de Sistemas — UDES 2026

1. Descripcion del Pipeline

Se implemento un pipeline de integracion y entrega continua con GitHub Actions que automatiza la compilacion, ejecucion de pruebas con reporte de cobertura JaCoCo, construccion de la imagen Docker con multi-stage build, y publicacion en Docker Hub, activandose automaticamente en cada push a la rama main del repositorio.

Repositorio GitHub

```
https://github.com/XaviVillamizar31/SanchezVillamizar-post2-ul2
```

Imagen en Docker Hub

```
https://hub.docker.com/r/xavivillamizar31/catalogo-app
```

2. Jobs del Pipeline

El workflow ci.yml contiene dos jobs encadenados mediante needs:. El job docker-publish solo se ejecuta si build-and-test pasa exitosamente y unicamente en push a main (no en pull requests).

Job	Descripcion	Se ejecuta en
build-and-test	Compila, ejecuta pruebas y genera reporte JaCoCo	Push y Pull Request a main
docker-publish	Construye y publica imagen en Docker Hub	Solo Push a main

3. Configuracion de GitHub Secrets

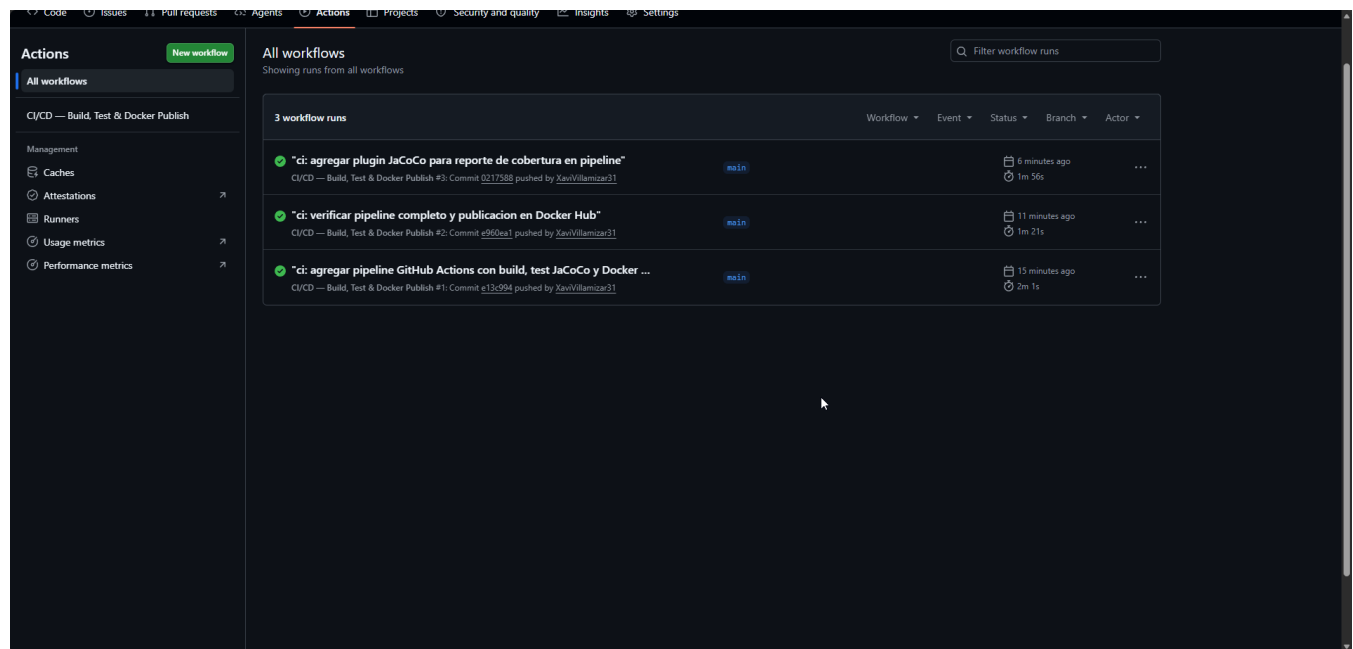
Las credenciales de Docker Hub se almacenan como GitHub Secrets para no exponerlas en el codigo fuente ni en el archivo YAML del workflow. Se configuraron desde Settings → Secrets and variables → Actions del repositorio.

Secret	Valor	Descripcion
DOCKERHUB_USERNAME	xavivillamizar31	Usuario de Docker Hub
DOCKERHUB_TOKEN	dckr_pat_***...***	Access Token con permisos Read & Write

4. Historial de GitHub Actions con Ejecuciones Exitosas

El pipeline se ejecuto exitosamente en cada push a main. Ambos jobs completaron con check verde en todas las ejecuciones registradas.

#	Commit	Estado	Duracion
2	ci: verificar pipeline completo y publicacion en Docker Hub	Success	1m 21s
1	ci: agregar pipeline GitHub Actions con build, test JaCoCo y Docker Hub publish	Success	2m 1s



5. Reporte JaCoCo como Artefacto

El job build-and-test genera el reporte de cobertura de pruebas con JaCoCo mediante mvn clean verify y lo publica como artefacto descargable en GitHub Actions con una retencion de 7 dias.

Configuracion del paso en ci.yml

```
- name: Publicar reporte JaCoCo como artefacto
  uses: actions/upload-artifact@v4
  if: always()
  with:
    name: jacoco-report
    path: target/site/jacoco/
    retention-days: 7
```

El artefacto jacoco-report queda disponible para descarga en la pagina de cada ejecucion del workflow bajo la seccion Artifacts.

Sessions

catalogo

catalogo

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxry	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes				
com.empresa.catalogo.service	97% 13	11%	n/a	5	7	22	28	5	7	0	1	
com.empresa.catalogo.exception	87% 3	3%	n/a	11	12	23	24	11	12	2	3	
com.empresa.catalogo.dto	55% 3	0%	n/a	16	16	16	16	16	16	2	2	
com.empresa.catalogo.factory	40% 3	6%	n/a	2	3	11	12	2	3	0	1	
com.empresa.catalogo.entity	35% 6	14%	n/a	10	11	10	12	10	11	0	1	
com.empresa.catalogo.controller	26% 6	18%	n/a	4	5	5	8	4	5	0	1	
com.empresa.catalogo	5% 3	37%	n/a	1	2	2	3	1	2	0	1	
Total	345 of 379	8%	0 of 0	n/a	49	56	89	103	49	56	4	10

Created with JaCoCo 0.8.11.202310140853

6. Imagen Publicada en Docker Hub

El job docker-publish construye la imagen con el Dockerfile multi-stage del proyecto y la publica en Docker Hub con dos tags: latest para la version mas reciente y sha-XXXXXXX con el hash corto del commit para trazabilidad.

Repositorio Docker Hub

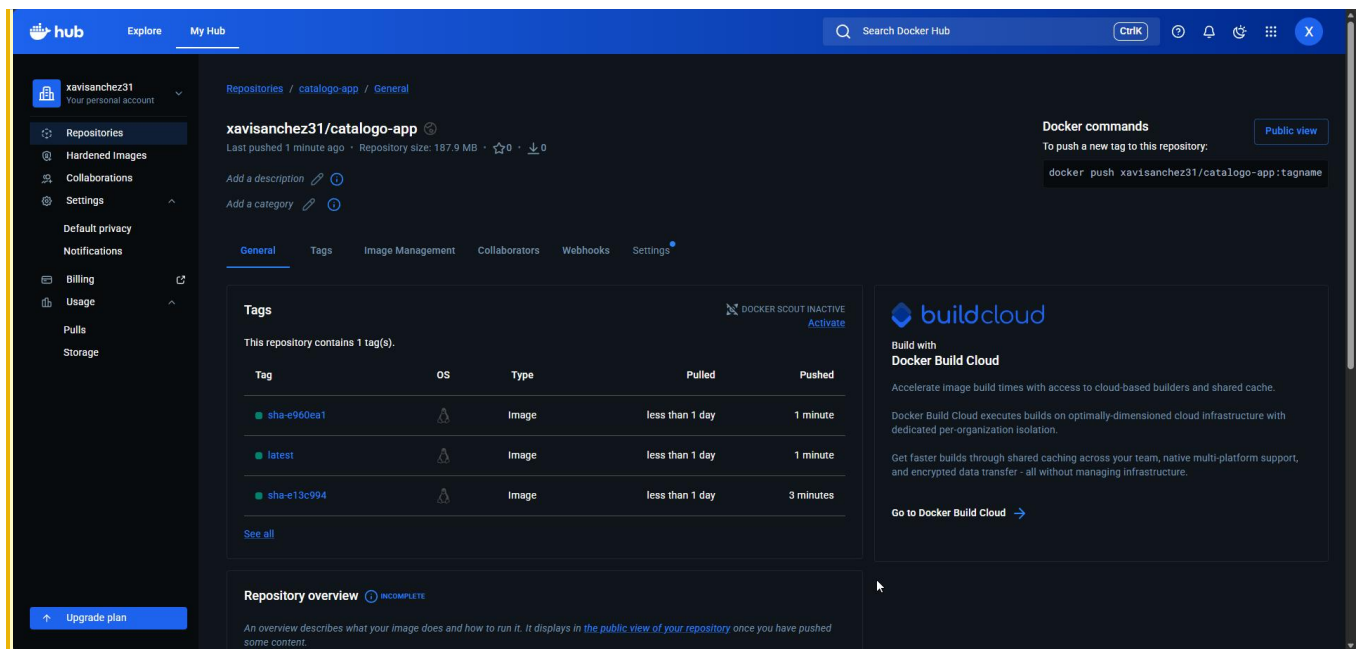
<https://hub.docker.com/r/xavivillamizar31/catalogo-app>

Tags publicados

Tag	Descripcion	Pushed
latest	Version mas reciente de la imagen	less than 1 day
sha-e13c994	Hash del commit que genero la imagen	less than 1 day

Comando para descargar la imagen

```
docker pull xavivillamizar31/catalogo-app:latest
```



7. Commits del Repositorio

#	Commit	Descripcion
1	ci: configurar GitHub Secrets para Docker Hub	Configuracion de credenciales como Secrets en GitHub
2	ci: agregar pipeline GitHub Actions	Workflow ci.yml con jobs build-and-test y docker-publish encadenados
3	ci: agregar plugin JaCoCo	Plugin JaCoCo en pom.xml para generar reporte de cobertura en CI
4	ci: verificar pipeline completo	Pipeline en verde con imagen publicada con tags latest y sha correctos